

Carbohydrate Polymers 트렌드 분석 리포트

ISSN 0144-8617 · 신규 게재 연구논문 동향 분석

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar)) 서지 메타데이터 수집 + PubMed E-utilities(ESearch/EFetch) 초록 보완 조회 방식 사용 — 목표 20편 대비 최종 22편 확보

Elsevier Scopus Search API(api.elsevier.com/content/search/scopus, ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar) 필터, coverDate 역순 정렬)로 800건의 최신 서지 메타데이터(제목/저자/게재일/DOI/문헌유형)를 페이징 수집한 뒤, 기존 state/seen_articles.json에 없는 신규 후보를 선별했습니다. Elsevier ScienceDirect Search API 및 Abstract Retrieval API는 이번 세션의 API 키 권한으로는 초록 본문(dc:description) 제공이 되지 않아(ScienceDirect Search API 401 Unauthorized), PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)를 DOI 기준으로 교차 조회하여 초록 전문과 저자 목록을 보완 수집했습니다.

리포트 생성 일시	2026-08-20 22:00 UTC
신규 연구논문 수	22편 (목표 20편 이상)
집중 분석 대상	cellulose / pectin / hydrogel 키워드 매칭 7편 (별도 소제목 구성)
제외 기준	리뷰 논문(Review), 미생물 생물학 자체가 핵심 주제인 논문 제외

1. 개요

본 리포트는 Elsevier 저널 Carbohydrate Polymers(ISSN 0144-8617)에 새로 게재된 연구논문 중 기존에 수집·분석되지 않은 신규 논문 22편을 대상으로 작성되었습니다. 리뷰 논문과 미생물 자체의 생물학적 특성·균주 개발이 핵심 주제인 논문은 수집 대상에서 제외했으며, 다당류/고분자 소재가 핵심 주제이고 항균성 등 부가적 평가만 포함된 논문은 포함했습니다.

2. 전체 동향 분석

2.1 뜨는 주제·키워드 경향

이번 회차 수집 논문에서는 하이드로겔 기반 다기능 소재(상처 드레싱, 유연 스트레인 센서, 약물전달체, 방방·보습 코팅)가 가장 두드러진 주제로 나타났다. 그 외에 펙틴·엑소다당류·버섯 유래 다당류의 구조와 생물활성(항당뇨, 항암 페롭토시스 유도, 면역조절) 사이의 상관관계를 규명하는 연구, 전분의 미세구조 개질을 통한 식품 품질(면류 식감, 소화율 조절) 제어 연구, 셀룰로오스 나노소재를 이용한 에너지/환경 응용(복사냉각, 화재경보, 방오 코팅) 연구가 폭넓게 관찰되었다. 항암·항당뇨·창상치유 등 생물의약 응용과 유연 전자소재·환경 소재 응용이 비슷한 비중으로 공존하는 점이 특징적이다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

다당류 구조 규명에는 FTIR(적외선분광), 1D/2D NMR, 크기배제크로마토그래피(SEC/GPC)를 통한 분자량 측정, 단당류 조성 분석(HPAEC, HPLC)이 공통적으로 사용되었다. 소재의 결정구조 확인에는 XRD(X선 회절)가, 표면·미세구조 관찰에는 SEM이 널리 활용되었다. 하이드로겔·발포체류 소재는 팽윤율, 인장강도, 접착각, 전기전도도 등 기계적·물리적 물성 측정이 필수적으로 수반되었으며, 열적 안정성 평가를 위한 TGA(열중량분석)도 다수 논문에서 공통적으로 등장했다. 생물활성을 다루는 논문에서는 세포실험(생존율, ROS 측정)과 동물모델 실험이 짝을 이루어 기전을 검증하는 구조가 일반적이었다.

2.3 논문 구조·포맷의 공통 패턴

대다수 논문이 '배경 및 필요성 제시 → 소재 합성·개질 방법 기술 → 구조적 특성분석 → 기능성 평가(물성 또는 생물활성) → 작용기전 규명 → 실용적 응용 가능성 제시'의 전형적인 5단계 구조를 따르고 있었다. 특히 생물의약 응용 논문은 세포실험과 동물모델 실험을 순차적으로 배치하여 기전을 층위별로 검증하는 서술 방식이 공통적으로 관찰되었다.

2.4 전체 공통점

천연 유래 다당류·고분자를 화학적 또는 물리적으로 개질하여 고부가가치 기능성 소재로 전환한다는 목표가 논문 전반에 공통적으로 관찰된다. 지속가능성과 친환경 소재 대체(바이오매스 기반 소재, 생분해성 소재)를 지향하는 흐름이 뚜렷하며, 단순 성능 개선을 넘어 구조-기능 상관관계를 규명하는 기전 기반 접근이 늘어나고 있는 것도 특징이다.

3. 집중 분석: cellulose / pectin / hydrogel 관련 논문

수집된 신규 논문 중 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문은 총 7편으로, 이번 회차에는 okara·biomass 원료를 명시적으로 표방한 논문이나 soybean protein isolate, 제지(paper) 관련 논문은 확인되지 않았으며 cellulose·pectin·hydrogel 키워드에 해당하는 논문이 확인되었다. 아래에 각 논문의 제목(원문)과 핵심 내용을 정리한다.

Naturally derived polysaccharides and ganoderic acid A hydrogel with whitening potential to combat oxidative stress and melanin production caused by ultraviolet B

저자: Ye Ting-Ting, Liu Tonghe, Liu Mingzhen 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125126

산화된 흰목이버섯(*Tremella fuciformis*) 다당류와 카르복시메틸키토산, 영지 유래 가노데르산 A를 스위프 염기 및 수소결합으로 가교해 자가치유 특성을 지닌 하이드로겔을 제조했다. 이 하이드로겔은 UVB로 유도된 활성산소와 멜라닌 생성을 억제하는 미백 효과를 세포·동물·인체 임상시험 단계까지 확인했다.

Synergistic dual-dynamic-bonds rendered adaptable oxidized carboxymethyl cellulose/lignin/sodium alginate/poly(vinyl alcohol) biohydrogels for wound healing

저자: Shan Zhu, Jiang Bo, Manan Sehrish 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125220

산화된 카르복시메틸셀룰로오스, 아민화 리그닌, 개질 알긴산나트륨, 폴리비닐알코올, EGCG를 이민 결합과 봉산에스터 결합의 이중 동적 결합으로 가교해 자가치유형 하이드로겔 상층 드레싱을 제작했다. pH 반응형 방출 거동으로 EGCG와 리그닌을 서방출하면서 항균률 100%에 가까운 성능과 생체 내 상처 치유 촉진 효과를 확인했다.

Structural characterization and hypoglycemic activity of a novel pectic polysaccharide extracted from *Atractylodes lancea* rhizome

저자: Wang Xiaozhen, Zhao Weiyl, Li Xia 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125096

창출(*Atractylodes lancea*) 뿌리줄기에서 호모갈락투로난과 람노갈락투로난 구조를 지닌 펙틴 다당류 ALP-2(96.33 kDa)를 분리했다. 인슐린 저항성 HepG2 세포에서 포도당 흡수와 글리코겐 합성을 촉진하고, 당뇨 동물모델에서 장내미생물총 개선과 함께 혈당·지질 대사를 호전시키는 효과를 확인했다.

Fabrication of CA-K+/P(AM-MBA)/AgNPs-K+ hydrogel with ion-electron synergistic conduction and ion-covalent dual-network enhancement and its flexible sensing performance

저자: Yan Yihan, Lv Shenghua, Qiang Yuanyuan 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125218

κ-카라기난을 아크릴아미드·은나노입자·염화칼륨과 결합해 이온-전자 혼합 전도 및 이온-공유결합 이중 네트워크를 갖는 하이드로겔 유연 스트레인 센서를 개발했다. 인장강도 273 kPa, 신율 426%, 전도도 3.5×10^{-2} S/cm에 응답시간 약 140ms를 달성했고 대장균·황색포도상구균에 대해 90% 이상의 항균률도 확인했다.

A sulfated pectin polysaccharide from *Chrysanthemum morifolium* induces ferroptosis in pancreatic cancer by stabilizing TFRC

저자: Wang Zixuan, Jiang Youning, Wang Yilin 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125224

국화(*Chrysanthemum morifolium*)에서 RG-I형 펙틴 HJ222를 분리하고 이를 황산화한 유도체 S3HJ222가 췌장암 세포의 철세포사멸(ferroptosis)을 유도함을 밝혔다. 트랜스페린 수용체(TFRC)를 안정화하고 ACSL4 신호축을 활성화시켜 환자유래

이종이식 동물모델에서 종양 성장을 완전히 억제하는 결과를 보였다.

A bio-nanocomposite hydrogel based on β -cyclodextrin and straw mushroom (*Volvariella volvacea*) soluble polysaccharide for the delivery of capsaicin and alleviation effect on type II diabetes mellitus

저자: Hu Wei, Zeng Zhihong, Gou Lanming 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124857

β -사이클로덱스트린과 풀버섯(*Volvariella volvacea*) 유래 수용성 다당류를 결합한 하이드로젤 나노복합체를 제조해 난용성 캡사이신의 봉입효율(63.3%)과 생체이용률(약 3배 증가)을 높였다. 당뇨 쥐 모델에서 공복혈당과 인슐린저항성을 개선하고 신장 손상을 완화하는 효과가 확인됐다.

Antifreeze moisture-retaining coating based on ionic dextrin-hydroxyethylcellulose hydrogels: An initial insight into the structural and functional properties

저자: Abu Bakar Nurfarhanim, Mali Khairul Ikhwan, Kareem Huda Salah 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125155

덱스트린-하이드록시에틸셀룰로오스를 봉산-아크릴산, PEDOT:PSS, 염화알루미늄 등 서로 다른 가교 방식으로 3종의 하이드로젤을 제조해 저온 방빙·보습 코팅 소재로서의 구조-물성 관계를 규명했다. 최대 약 2100%의 팽윤율과 빠른 수화 속도를 보여 콜드체인 포장재 등 실용 응용 가능성을 제시했다.

Robust, hydrophobic and antimicrobial TiO₂-decorated bamboo cellulose nanofiber aerogel with honeycomb porous structure for highly efficient radiative cooling

저자: Luo Xinmeng, Lu Yingying, Yu Jinlong 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125215

대나무 유래 셀룰로오스 나노섬유에 이산화티타늄 나노입자와 폴리디메틸실록산을 결합해 벌집형 다공 구조의 에어로젤을 제조했다. 태양광 반사율 84%, 대기창 방사율 95%를 달성해 낮 동안 주변보다 10도 낮은 복사냉각 성능과 우수한 항균성·소수성을 동시에 구현했다.

4. 신규 논문 전체 목록 및 상세 설명

아래는 이번 회차에 새로 수집된 연구논문 22편 전체에 대한 한국어 설명이다. 제목은 원문 영어를 그대로 표기했으며, 설명 문장은 초록을 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 바탕으로 새로 작성했다.

(1) Folic acid functionalized exopolysaccharide integrated into a coordination polymer for targeted and controlled drug release

저자: Paul Jose, Govindaraju Rajapriya, Kim Jongsung 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125127

*Enterococcus faecium*에서 분리한 엑소다당류를 엽산으로 화학적으로 기능화하고 광열 활성을 지닌 배위고분자(coordination polymer) 매트릭스에 결합시켜, 신경모세포종(SH-SY5Y) 세포를 표적으로 하는 화학-광열 병용 항암 약물전달체를 개발했다. 수소결합·정전기력·파이-파이 적층 등 물리적 상호작용으로 약물을 서방출시키며 세포자멸사를 유도하는 상승효과를 확인했다.

(2) Naturally derived polysaccharides and ganoderic acid A hydrogel with whitening potential to combat oxidative stress and melanin production caused by ultraviolet B [3장 집중분석 대상]

저자: Ye Ting-Ting, Liu Tonghe, Liu Mingzhen 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125126

산화된 흰목이버섯(*Tremella fuciformis*) 다당류와 카르복시메틸키토산, 영지 유래 가노데르산 A를 쉬프 염기 및 수소결합으로 가교해 자가치유 특성을 지닌 하이드로겔을 제조했다. 이 하이드로겔은 UVB로 유도된 활성산소와 멜라닌 생성을 억제하는 미백 효과를 세포·동물·인체 임상시험 단계까지 확인했다.

(3) Two low molecular weight-polysaccharides isolated from the edible fungus *Sarcodon imbricatus*: Isolation, characterization, immunomodulatory and intestinal barrier-protective effects

저자: Lo Tak Ho, Zheng Xiyin, Chen Kunzhui 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125161

식용 버섯인 좀도치버섯(*Sarcodon imbricatus*)에서 분자량이 다른 두 종류의 저분자 다당류(SIP-1, SIP-2)를 분리해 구조를 규명했다. SIP-1은 장 상피 장벽 기능을 강화하고 항염 효과를 보인 반면, SIP-2는 대식세포의 면역조절 활성이 두드러져 결사슬 구조 차이가 생물활성을 좌우함을 보였다.

(4) Synergistic dual-dynamic-bonds rendered adaptable oxidized carboxymethyl cellulose/lignin/sodium alginate/poly(vinyl alcohol) biohydrogels for wound healing [3장 집중분석 대상]

저자: Shan Zhu, Jiang Bo, Manan Sehrish 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125220

산화된 카르복시메틸셀룰로오스, 아민화 리그닌, 개질 알긴산나트륨, 폴리비닐알코올, EGCG를 이민 결합과 봉산에스터 결합의 이중 동적 결합으로 가교해 자가치유형 하이드로겔 상처 드레싱을 제작했다. pH 반응형 방출 거동으로 EGCG와 리그닌을 서방출하면서 항균률 100%에 가까운 성능과 생체 내 상처 치유 촉진 효과를 확인했다.

(5) Waxy gene deficiency shapes the multi-level wheat starch structure and noodle quality

저자: Han Fada, Zhang Shuo, Song Liqiang 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125195

왁시(Wx) 유전자 결핍 정도가 다른 밀 근동질계통을 이용해 아밀로펙틴 사슬 길이 분포와 전분 입자 크기 변화가 국수 식감에 미치는 영향을 규명했다. 완전 결핍은 결정화도를 높이지만 점도를 낮춘 반면, 부분 결핍(ABA형)은 짧은 아밀로펙틴 사슬 비율을 높여 쫄깃하면서도 부드러운 식감을 구현했다.

(6) Structural characterization and hypoglycemic activity of a novel pectic polysaccharide extracted from *Atractylodes lancea* rhizome [3장 집중분석 대상]

저자: Wang Xiaozhen, Zhao Weiyl, Li Xia 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125096

창출(*Atractylodes lancea*) 뿌리줄기에서 호모갈락투로난과 람노갈락투로난 구조를 지닌 펙틴 다당류 ALP-2(96.33 kDa)를 분리했다. 인슐린 저항성 HepG2 세포에서 포도당 흡수와 글리코겐 합성을 촉진하고, 당뇨 동물모델에서 장내미생물총 개선과 함께 혈당·지질 대사를 호전시키는 효과를 확인했다.

(7) Construction of an ultra-sensitive surface-enhanced Raman spectroscopy substrate based on a water-stable cross-linked cyclodextrin metal-organic framework

저자: Guo Meimei, Sogore Tahirou, Huang Jin 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125144

사이클로덱스트린 금속-유기 골격체(CD-MOF)를 주형으로 금 나노입자를 합성해 응집을 억제한 표면증강라만분광(SERS) 기판을 제작했다. 글리세롤 트리글리시딜에테르로 가교해 수분 안정성을 높인 결과, 재현성과 초고감도 검출 성능을 동시에 확보했다.

(8) Oligochitosan and human serum albumin: Focus on compatibility, protein stability, and antibacterial activity in isotonic solution

저자: Bezrodnykh Evgeniya A, Antonov Yuriy A, Zhuravleva Irina L 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125150
N-재아세틸화 저분자 키토산(약 10 kDa)이 생리적 농도의 인간혈청알부민 용액에서도 단백질의 천연 구조를 변형시키지 않으면서 항균 활성을 유지함을 확인했다. 탁도 적정, 동적광산란, 시차주사열량계 등으로 상용성을 입증해 생리활성 용액 내 키토산 응용 가능성을 넓혔다.

(9) Sustainable chitosan composite foams: Synergistic hydroxyapatite nanowires / phytic acid-melamine hybridization for reliable fire warning and efficient flame suppression

저자: Xu Zhirong, Xing Pengyu, Pan Yong 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125137
키토산 발포체에 수산화인회석 나노와이어와 인산-멜라민 화합물을 결합해 화재 조기경보와 난연 기능을 동시에 갖춘 복합 폼을 동결건조법으로 제조했다. 750도에서 잔탄율 61.6%, 한계산소지수 45%를 달성했고, 화염 노출 4.2초 만에 경보가 작동하는 능동감지-수동방호 시스템을 구현했다.

(10) Ethanol-assisted alkyl ketene dimer surface modification for enhanced moisture stability of starch-based foams

저자: Huang Yuzhuo, Zhang Shaobo, Yu Long 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125222
전분 발포체 표면에 알킬케텐다이머(AKD)를 에탄올과 함께 처리해 소수성 코팅층을 형성시킴으로써 습도에 취약한 전분 폼의 내수성을 개선했다. 접촉각이 60도에서 145도로 상승하고 평형 흡습량이 7.84에서 0.64 g/g으로 크게 줄어 지속가능 포장재로서의 실용성을 높였다.

(11) Pilot-scale production, purification, and structural characterization of a glycosaminogalactan exopolysaccharide from *Lactiplantibacillus pentosus*

저자: Tsjokajev Ahmad, Boehlich Gordon Jacob, Kietzmann Victor Daisuke 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125125
유산균 *Lactiplantibacillus pentosus* KW1을 100L 규모 유가배양 생물반응기에서 배양해 신규 엑소다당류(EPS A, 800 kDa 이상)를 그램 단위로 생산하고 정제했다. 크기배제크로마토그래피와 2차원 NMR로 피루빌화 갈락토스를 포함한 4당 반복단위 구조를 규명해 발효식품의 조직감 개선 소재로서의 잠재력을 제시했다.

(12) A mussel-inspired universal strategy for fabricating dual-bactericidal dressings to eradicate biofilms and accelerate infected wound healing

저자: Chen Guang, Xu Ruijie, Li Shuang 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125113
홍합 접착 단백질에서 착안해 구리(II)-폴리도파민 나노응집체를 폴리락트산 나노섬유에 비공유 결합으로 코팅하고 카르복시메틸키토산을 그래프트한 이중 항균 상처 드레싱을 개발했다. 구리 이온의 접촉살균과 키토산 유래 정전기적 세균막 파괴가 시너지를 이루어 감염 상처 동물모델에서 바이오필름 제거와 치유 촉진 효과를 보였다.

(13) Glycerol prevents the intermolecular association of linear dextrans after a gradient ethanol precipitation

저자: Zhu Zhijie, Yu Zijun, Li Wenjing 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125186
직쇄 덱스트린을 에탄올 구배 침전시킬 때 글리세롤을 첨가하면 이중나선 구조(B형 결정)의 형성이 억제되고 단일나선 V형 결정이 우세해짐을 X선 회절과 적외선분광법으로 규명했다. 이는 봉입(캡슐화) 능력이 뛰어난 V형 구조의 덱스트린을 안정적으로 얻을 수 있는 공정 조건을 제시한다.

(14) Low-molecular-weight ferulic oligosaccharides derived from rice bran enhance the inhibitory effect on rice starch digestion by attenuating self-aggregation

저자: Chang Mengwei, Zhu Guangsu, Liu Kunlun | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125219
쌀겨에서 얻은 페룰산 올리고당을 분자량별로 3종 제조해 자기응집 거동과 쌀 전분 소화 억제 효과의 상관관계를 분석했다. 분자량이 가장 작은 시료가 응집이 적고 분산성이 좋아 활성 부위 노출이 늘어나면서 전분 가수분해율을 79.5%에서 44.0%까지 가장 크게 낮췄다.

(15) Fabrication of CA-K+/P(AM-MBA)/AgNPs-K+ hydrogel with ion-electron synergistic conduction and ion-covalent dual-network enhancement and its flexible sensing performance [3장 집중분석 대상]

저자: Yan Yihan, Lv Shenghua, Qiang Yuanyuan 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125218

κ -카라기난을 아크릴아미드-온나노입자-염화칼륨과 결합해 이온-전자 혼합 전도 및 이온-공유결합 이중 네트워크를 갖는 하이드로겔 유연 스트레인 센서를 개발했다. 인장강도 273 kPa, 신율 426%, 전도도 3.5×10^{-2} S/cm에 응답시간 약 140ms를 달성했고 대장균·황색포도상구균에 대해 90% 이상의 항균률도 확인했다.

(16) Integrated in silico design of self-assembled herbal bioactives-polysaccharides nanoformulation for targeted therapy against gastric pathogen *Helicobacter pylori*

저자: Zhang Chuqiu, Chen Haobo, Yu Gengyuan 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125184

분자동역학과 밀도범함수이론(DFT) 시뮬레이션을 활용해 양전하 키토산과 음전하 후코이단의 자가조립 비율(5:1)을 최적화하고 아르크티게닌을 탑재한 나노복합체를 설계했다. 위 점막에서 표적성과 체류시간이 늘어나며 헬리코박터 파일로리 정착을 억제하고 위 염증을 완화하는 효과를 동물실험으로 확인했다.

(17) A sulfated pectin polysaccharide from *Chrysanthemum morifolium* induces ferroptosis in pancreatic cancer by stabilizing TFRC [3장 집중분석 대상]

저자: Wang Zixuan, Jiang Youning, Wang Yilin 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125224

국화(*Chrysanthemum morifolium*)에서 RG-I형 펙틴 HJ222를 분리하고 이를 황산화한 유도체 S3HJ222가 췌장암 세포의 철세포사멸(ferroptosis)을 유도함을 밝혔다. 트랜스페린 수용체(TFRC)를 안정화하고 ACSL4 신호축을 활성화시켜 환자유래 이종이식 동물모델에서 종양 성장을 완전히 억제하는 결과를 보였다.

(18) A bio-nanocomposite hydrogel based on β -cyclodextrin and straw mushroom (*Volvariella volvacea*) soluble polysaccharide for the delivery of capsaicin and alleviation effect on type II diabetes mellitus [3장 집중분석 대상]

저자: Hu Wei, Zeng Zhihong, Gou Lanming 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124857

β -사이클로덱스트린과 풀버섯(*Volvariella volvacea*) 유래 수용성 다당류를 결합한 하이드로겔 나노복합체를 제조해 난용성 캡사이신의 봉입효율(63.3%)과 생체이용률(약 3배 증가)을 높였다. 당뇨 쥐 모델에서 공복혈당과 인슐린저항성을 개선하고 신장 손상을 완화하는 효과가 확인됐다.

(19) Antifreeze moisture-retaining coating based on ionic dextrin-hydroxyethylcellulose hydrogels: An initial insight into the structural and functional properties [3장 집중분석 대상]

저자: Abu Bakar Nurfarhanim, Mali Khairul Ikhwan, Kareem Huda Salah 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125155

덱스트린-하이드록시에틸셀룰로오스를 봉산-아크릴산, PEDOT:PSS, 염화알루미늄 등 서로 다른 가교 방식으로 3종의 하이드로겔을 제조해 저온 방빙·보습 코팅 소재로서의 구조-물성 관계를 규명했다. 최대 약 2100%의 팽윤율과 빠른 수확 속도를 보여 콜드체인 포장재 등 실용 응용 가능성을 제시했다.

(20) Robust, hydrophobic and antimicrobial TiO₂-decorated bamboo cellulose nanofiber aerogel with honeycomb porous structure for highly efficient radiative cooling [3장 집중분석 대상]

저자: Luo Xinmeng, Lu Yingying, Yu Jinlong 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125215

대나무 유래 셀룰로오스 나노섬유에 이산화티타늄 나노입자와 폴리디메틸실록산을 결합해 벌집형 다공 구조의 에어로겔을 제조했다. 태양광 반사율 84%, 대기창 방사율 95%를 달성해 낮 동안 주변보다 10도 낮은 복사냉각 성능과 우수한 항균성·소수성을 동시에 구현했다.

(21) Optimization of the quality and physicochemical properties of selenium-enriched wheat fresh noodles by incorporating a wheat starch-based complex improver

저자: Zhang Zhi-Hong, Wang Huiyue, Zhang Kaiwei 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125156

셀레늄 강화 생면에 밀전분·계란흰자분말·트랜스글루타미나제로 구성된 복합 개량제를 첨가해 조리 손실률을 4.53%에서 2.78%로 낮추고 경도와 관능점수를 향상시켰다. 밀전분 함량이 자유 SH기와 이황화결합 형성에 관여해 면류의 조직감을 좌우함을 규명했다.

(22) Levan-derived oligosaccharides (LOS) prime barley against fungal pathogens through asparagine metabolism

저자: Lian Dan, Li Yanjing, Ma Jiaxin 외 | 게재일: 2026-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125213

자당으로부터 효소 융합체(LevB1SacB)를 이용해 레반 유래 올리고당(LOS)을 생산하고, 잎에 살포했을 때 보리의 곰팡이 병원균 저항성을 유도함을 확인했다. 전사체 분석을 통해 아스파라긴 합성효소(HvAS1) 유전자가 LOS에 의한 저항성 강화의

핵심 매개인자임을 규명했다.

부록: 신규 논문 서지정보 목록

No.	제목	저자	게재일	DOI
1	Folic acid functionalized exopolysaccharide integrated into a coordination polymer for targeted and controlled drug release	Paul Jose, Govindaraju Rajapriya, Kim Jongsung 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125127
2	Naturally derived polysaccharides and ganoderic acid A hydrogel with whitening potential to combat oxidative stress and melanin production caused by ultraviolet B	Ye Ting-Ting, Liu Tonghe, Liu Mingzhen 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125126
3	Two low molecular weight-polysaccharides isolated from the edible fungus <i>Sarcodon imbricatus</i> : Isolation, characterization, immunomodulatory and intestinal barrier-protective effects	Lo Tak Ho, Zheng Xiyin, Chen Kunzhui 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125161
4	Synergistic dual-dynamic-bonds rendered adaptable oxidized carboxymethyl cellulose/lignin/sodium alginate/poly(vinyl alcohol) biohydrogels for wound healing	Shan Zhu, Jiang Bo, Manan Sehrish 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125220
5	Waxy gene deficiency shapes the multi-level wheat starch structure and noodle quality	Han Fada, Zhang Shuo, Song Liqiang 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125195
6	Structural characterization and hypoglycemic activity of a novel pectic polysaccharide extracted from <i>Atractylodes lancea</i> rhizome	Wang Xiaozhen, Zhao Weiye, Li Xia 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125096
7	Construction of an ultra-sensitive surface-enhanced Raman spectroscopy substrate based on a water-stable cross-linked cyclodextrin metal-organic framework	Guo Meimei, Sogore Tahirou, Huang Jin 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125144
8	Oligochitosan and human serum albumin: Focus on compatibility, protein stability, and antibacterial activity in isotonic solution	Bezrodnykh Evgeniya A, Antonov Yuriy A, Zhuravleva Irina L 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125150
9	Sustainable chitosan composite foams: Synergistic hydroxyapatite nanowires / phytic acid-melamine hybridization for reliable fire warning and efficient flame suppression	Xu Zhirong, Xing Pengyu, Pan Yong 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125137
10	Ethanol-assisted alkyl ketene dimer surface modification for enhanced moisture stability of starch-based foams	Huang Yuzhuo, Zhang Shaobo, Yu Long 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125222
11	Pilot-scale production, purification, and structural characterization of a glycosaminogalactan exopolysaccharide from <i>Lactiplantibacillus pentosus</i>	Tsjokajev Ahmad, Boehlich Gordon Jacob, Kietzmann Victor Daisuke 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125125
12	A mussel-inspired universal strategy for fabricating dual-bactericidal dressings to eradicate biofilms and accelerate infected wound healing	Chen Guang, Xu Ruijie, Li Shuang 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125113
13	Glycerol prevents the intermolecular association of linear dextrans after a gradient ethanol precipitation	Zhu Zhijie, Yu Zijun, Li Wenjing 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125186
14	Low-molecular-weight ferulic oligosaccharides derived from rice bran enhance the inhibitory effect on rice starch digestion by attenuating self-aggregation	Chang Mengwei, Zhu Guangsu, Liu Kunlun	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125219
15	Fabrication of CA-K+/P(AM-MBA)/AgNPs-K+ hydrogel with ion-electron synergistic conduction and ion-covalent dual-network enhancement and its flexible sensing performance	Yan Yihan, Lv Shenghua, Qiang Yuanyuan 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125218
16	Integrated in silico design of self-assembled herbal bioactives-polysaccharides nanoformulation for targeted therapy against gastric pathogen <i>Helicobacter pylori</i>	Zhang Chuqiu, Chen Haobo, Yu Gengyuan 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125184
17	A sulfated pectin polysaccharide from <i>Chrysanthemum morifolium</i> induces ferroptosis in pancreatic cancer by stabilizing TFRC	Wang Zixuan, Jiang Youning, Wang Yilin 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125224

No.	제목	저자	게재일	DOI
18	A bio-nanocomposite hydrogel based on β -cyclodextrin and straw mushroom (<i>Volvariella volvacea</i>) soluble polysaccharide for the delivery of capsaicin and alleviation effect on type II diabetes mellitus	Hu Wei, Zeng Zhihong, Gou Lanming 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.124857
19	Antifreeze moisture-retaining coating based on ionic dextrin-hydroxyethylcellulose hydrogels: An initial insight into the structural and functional properties	Abu Bakar Nurfarhanim, Mali Khairul Ikhwan, Kareem Huda Salah 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125155
20	Robust, hydrophobic and antimicrobial TiO ₂ -decorated bamboo cellulose nanofiber aerogel with honeycomb porous structure for highly efficient radiative cooling	Luo Xinmeng, Lu Yingying, Yu Jinlong 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125215
21	Optimization of the quality and physicochemical properties of selenium-enriched wheat fresh noodles by incorporating a wheat starch-based complex improver	Zhang Zhi-Hong, Wang Huiyue, Zhang Kaiwei 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125156
22	Levan-derived oligosaccharides (LOS) prime barley against fungal pathogens through asparagine metabolism	Lian Dan, Li Yanjing, Ma Jiaxin 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125213

본 리포트는 자동화 에이전트에 의해 2026-08-20 22:00 UTC에 생성되었습니다. 데이터 출처: Elsevier Scopus Search API, PubMed E-utilities.